

Documentación de Requisitos Funcionales y Arquitectura del Proyecto "SpoilerSafe"

1. Introducción: El Desafío del Spoiler y la Solución SpoilerSafe

1.1. El Problema de la Experiencia Compartida en el Consumo de Anime

El consumo de contenido de anime es una actividad fundamentalmente social, donde la comunidad otaku busca compartir inmediatamente sus emociones, teorías y reacciones tras visionar un episodio. Sin embargo, la asincronía en el ritmo de visionado de los usuarios crea un conflicto inherente: la necesidad de compartir se contrapone al riesgo de arruinar la experiencia de terceros mediante la publicación involuntaria de **spoilers**. Las plataformas de redes sociales genéricas fallan consistentemente en gestionar este riesgo de forma granular, obligando a los usuarios a aislarse o a interactuar bajo la constante amenaza de la revelación de la trama.

1.2. Propósito y Valor de SpoilerSafe

SpoilerSafe se concibe como una plataforma web y una red social vertical, meticulosamente diseñada para erradicar el problema del spoiler, transformando la interacción post-episodio en una experiencia segura, sincronizada y altamente gratificante. Mediante un sofisticado sistema de **Niebla Anti-Spoilers (Spoiler Fog)** y un robusto componente de gamificación, SpoilerSafe fomenta una cultura de respeto al ritmo ajeno, premiando activamente la moderación y la participación constructiva.

El valor de SpoilerSafe reside en su capacidad para ofrecer:

- **Interacción Segura:** Un entorno donde las reacciones instantáneas a un episodio son posibles sin el temor a spoilers.
- **Contextualización Temporal:** Comentarios vinculados al *timestamp* exacto del episodio para discusiones precisas.
- **Compromiso Elevado:** Un modelo de gamificación que incentiva la moderación y la lealtad de la comunidad.

1.3. Audiencia de la Documentación

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo técnico (Backend, Frontend, DevOps), arquitectos de software, analistas funcionales y stakeholders/inversores, sirviendo como la fuente de verdad única para la definición funcional y técnica del proyecto.

2. Resumen Técnico del Stack Arquitectónico

SpoilerSafe se sustenta en una arquitectura moderna, escalable y enfocada en la robustez y la velocidad de desarrollo.

Componente	Tecnología Principal	Propósito
Backend API	Python (FastAPI)	Lógica de negocio, gestión de usuarios, comentarios y gamificación. Alta eficiencia y rendimiento asíncrono.
Persistencia	SQLAlchemy / SQLite (Desarrollo)	ORM para mapeo objeto-relacional. Uso de SQLite para la agilidad en entornos de desarrollo.
Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)	Seguridad estricta y sin estado para la verificación de identidad de las solicitudes de la API.
Frontend UI	React.js (Vite)	Interfaz de usuario dinámica, reactiva y de alto rendimiento. Empaquetado rápido vía Vite.
Estilización	Tailwind CSS (Mobile First)	Desarrollo rápido de UI con enfoque en la adaptabilidad a dispositivos móviles (Mobile First).
Microservicio	Rust (crunchyroll-rs)	Servicio secundario de alto rendimiento para la sincronización segura y eficiente de credenciales/progresos de Crunchyroll.
Integración Externa	AniList (GraphQL API)	Consumo fluido y eficiente para la obtención de metadatos de animes, catálogo y búsquedas.

3. SECCIÓN 1: Funcionalidades Principales del Sistema

3.1. Sistema "Spoiler Fog" (Niebla Anti-Spoilers)

3.1.1. Propósito y Flujo Lógico

El *Spoiler Fog* es la mecánica central que garantiza la seguridad de la experiencia de visionado. Su propósito es proteger proactivamente al usuario de contenido que no debería ver aún, basándose en su progreso personal.

1. **Determinación del Estado:** Al cargar la vista de un episodio, el sistema consulta el perfil del usuario para determinar el último episodio marcado como "Visto" (`last_watched_episode_id`) para esa serie.
2. **Aplicación del Bloqueo:** Cualquier comentario, *Cápsula del Tiempo* revelada o contenido generado por la comunidad que esté asociado a un episodio con un ID **mayor** a `last_watched_episode_id` se marcará como "No Visto".
3. **Representación en UI:** El contenido clasificado como "No Visto" se presenta en el *frontend* (React.js) mediante una capa visual de desenfoque (`blur`) o un bloque opaco que oculta el texto/imagen.
4. **Mecanismo de Desbloqueo Manual:** El usuario tiene la opción de "Aceptar Riesgo" y hacer clic/tocar sobre el contenido bloqueado. Esta acción elimina la niebla **solo para ese elemento y solo para esa sesión**, sin alterar el estado de visionado oficial del usuario.

3.1.2. Valor para el Usuario

Proporciona tranquilidad absoluta al navegar por la sección de comentarios de una serie en curso. Fomenta la participación comunitaria al eliminar la autocensura por miedo a recibir spoilers, permitiendo interacciones vibrantes y oportunas sobre el último contenido visible.

3.2. Comentarios con "Time-Sync"

3.2.1. Propósito y Flujo Lógico

Esta funcionalidad está diseñada para maximizar la contextualización de los comentarios, convirtiendo las discusiones genéricas en interacciones precisas y referenciales dentro del flujo del episodio.

1. **Captura del Timestamp:** Al escribir un comentario, el sistema captura automáticamente (o permite al usuario seleccionar manualmente) el minuto y segundo exactos del reproductor en el momento de la publicación (e.g., `12:35`).
2. **Almacenamiento:** El *backend* (FastAPI) almacena el comentario junto con el *timestamp* asociado.

3. **Interacción en UI:** En la lista de comentarios, el *timestamp* se muestra como un elemento interactivo (enlace o botón).
4. **Acción de Salto:** Al hacer clic en el *timestamp*, el *frontend* dispara un evento al reproductor multimedia para que realice un salto (*seek*) directo a ese punto temporal, permitiendo al usuario ver el momento exacto al que se refiere el comentario.

3.2.2. Valor para el Usuario

Mejora drásticamente la calidad de la discusión. Permite reacciones precisas a eventos clave ("¡Esa animación en 15:42 es increíble!") y facilita el entendimiento del contexto detrás de las emociones expresadas.

3.3. Gamificación y Sistema "The Guardian"

3.3.1. Propósito y Estructura de Puntos

El sistema de gamificación tiene el propósito de incentivar la participación constante, la creación de contenido de valor y, fundamentalmente, la protección activa de la comunidad contra los spoilers.

Acción de Usuario	Puntos Otorgados (Base)	Motivación
Comentar	+5 Puntos	Fomenta la participación y el contenido.
Recibir 'Like'	+2 Puntos	Premia el contenido de alta calidad y la interacción positiva.
Reporte Válido (Spoiler no Marcado)	+10 Puntos (Aumento exponencial)	Núcleo del sistema de seguridad. Premia la vigilancia y la moderación comunitaria.

3.3.2. Progresión de Rangos

Los puntos acumulados determinan el **Rango** del usuario, el cual se exhibe prominentemente en su perfil y actúa como indicador social de su compromiso y fiabilidad.

Rango	Puntos Requeridos (Acumulados)	Rol Social
Novato	0 - 99	Usuario recién llegado.
Aventurero	100 - 499	Usuario activo que comienza a interactuar.

Rango	Puntos Requeridos (Acumulados)	Rol Social
Guerrero Otaku	500 - 1,499	Usuario con presencia y comentarios valiosos.
Héroe	1,500 - 4,999	Líder de la comunidad, moderador activo y confiable.
The Guardian	5,000+	El nivel más alto. Representa la máxima autoridad y el baluarte anti-spoiler.

3.3.3. Valor para el Usuario

Proporciona un sentido de progresión, estatus social y pertenencia. La obtención del rango más alto, **The Guardian**, confiere prestigio y autoridad moral dentro de la plataforma.

3.4. Sistema de Insignias (Badges)

3.4.1. Propósito y Ejemplos

Las Insignias son trofeos digitales permanentes que actúan como hitos visuales de los logros del usuario. Se almacenan en el perfil y sirven como prueba de sus contribuciones y dedicación.

Insignia	Criterio de Desbloqueo	Tipo de Logro
Comentarista Novato	Publicación del primer comentario.	Iniciación
Stalker Inicial	Seguir al primer usuario.	Social
Cazador de Spoilers	10 Reportes Válidos de Spoiler.	Moderación (Guardian)
Maratonero Pro	Completar 5 series de más de 24 episodios.	Consumo
El Profeta	5 Cápsulas del Tiempo con predicciones que se cumplieron.	Teorización

3.4.2. Valor para el Usuario

Gamificación secundaria que incentiva la exploración de todas las funcionalidades del sistema. Las insignias refuerzan la identidad del perfil y son un elemento visual atractivo para mostrar el historial de interacción.

3.5. Cápsulas del Tiempo

3.5.1. Propósito y Mecánica de Encriptación

Las Cápsulas del Tiempo permiten a los usuarios escribir predicciones, teorías o reacciones profundas sobre una serie en sus etapas iniciales. El mecanismo garantiza que estas reflexiones permanezcan privadas y no influyan en la experiencia de visionado, revelándose solo al final.

1. **Creación:** El usuario redacta una Cápsula en los episodios iniciales de una serie, vinculándola a la serie completa o al final de temporada.
2. **Encriptación/Bloqueo:** El *backend* marca la Cápsula como bloqueada. El contenido se almacena de forma segura y **no puede ser visualizado por nadie**, ni siquiera por su creador, hasta que se cumple la condición de revelación.
3. **Condición de Revelación:** La Cápsula se desbloquea automáticamente cuando el usuario marca el **último episodio de la serie/temporada** como "Visto".
4. **Recepción:** Al desbloquearse, el usuario es notificado y puede leer sus propias predicciones pasadas, comparándolas con el desenlace real de la trama.

3.5.2. Valor para el Usuario

Ofrece un ejercicio nostálgico y analítico. Permite al usuario "viajar en el tiempo" para evaluar la agudeza de sus primeras impresiones y teorías, enriqueciendo la experiencia final de la serie.

3.6. Red Social Otaku

3.6.1. Funcionalidades Sociales

SpoilerSafe incorpora las funcionalidades esenciales de una red social para fomentar el seguimiento de usuarios cuyo ritmo de visionado y estilo de comentario son apreciados.

- **Follow/Unfollow Bidireccional:** Permite a los usuarios crear su propia *feed* social de contenido relevante.
- **Perfiles Públicos:** Exposición de logros, rangos e historial de actividad.
- **Contadores:** Seguidores / Seguidos visibles en el perfil.
- **Etiqueta "Premium":** Mecanismo de monetización futuro. Los usuarios Premium obtienen una etiqueta distintiva en su perfil y comentarios (ej. un borde dorado), lo que denota un estatus especial.

3.6.2. Valor para el Usuario

Permite a la comunidad otaku forjar conexiones y encontrar otros usuarios con gustos y ritmos de visionado compatibles, elevando el compromiso con la plataforma.

3.7. Sincronización con Crunchyroll

3.7.1. Propósito y Flujo Técnico

El objetivo es reducir la fricción en la entrada de nuevos usuarios, permitiéndoles importar automáticamente su historial de visionado.

1. **Microservicio en Rust:** El *frontend* invoca al microservicio secundario escrito en Rust (`crunchyroll-rs`). Rust se elige por su seguridad de memoria y rendimiento en tareas de I/O intensivas (comunicación externa).
2. **Autenticación Proxy:** El usuario introduce sus credenciales de Crunchyroll, las cuales son procesadas por el microservicio para obtener el historial de series y episodios marcados como vistos.
3. **Actualización de DB:** El microservicio transfiere la información de progreso al *backend* principal (FastAPI), que actualiza la base de datos de SpoilerSafe (SQLAlchemy) marcando los episodios correspondientes como "Vistos" para el usuario.
4. **Activación de Spoiler Fog:** Este proceso de sincronización es crítico, ya que define el umbral inicial de seguridad del *Spoiler Fog*.

3.7.2. Valor para el Usuario

Máxima conveniencia. Permite a los usuarios de Crunchyroll comenzar a usar SpoilerSafe inmediatamente con su historial de progreso intacto, sin necesidad de rellenar manualmente su progreso de visionado.

4. SECCIÓN 2: Vistas y Experiencia de Usuario (UX/UI)

El diseño del *frontend* (React.js, Mobile First con Tailwind CSS) se centra en la accesibilidad, la velocidad y una jerarquía visual clara.

4.1. Página de Inicio (Home / Dashboard)

La página de inicio actúa como el punto de entrada dinámico a la plataforma, ofreciendo al usuario contenido relevante e inmediato.

Elemento UI	Descripción	Acciones de Usuario
Barra de Búsqueda Global	Elemento persistente para el descubrimiento rápido de series.	Escribir y activar búsqueda (que consume AniList GraphQL).
Trending Animes	Carrusel o cuadrícula prominente con series actualmente populares (actualizado vía AniList).	Clic en la miniatura para navegar a la Vista de Detalles del Anime .

Elemento UI	Descripción	Acciones de Usuario
Catálogo Paginado	Listado completo de animes disponibles en el sistema SpoilerSafe. Paginación eficiente para rendimiento.	Filtrar por temporada/género. Navegar entre páginas.
Mi Progreso (Resumen)	Tarjeta pequeña que muestra las series que el usuario está siguiendo activamente y su último episodio visto.	Acceso directo a la Vista del Reproductor del último episodio pendiente.

4.2. Sistema de Autenticación (Login / Registro / Sync Crunchyroll)

Esta sección gestiona la entrada al sistema, ofreciendo rutas de autenticación local y de terceros.

Elemento UI	Descripción	Acciones de Usuario
Formulario de Registro Local	Captura de email, nombre de usuario y contraseña (almacenada con <i>hash</i> de bcrypt).	Crear cuenta local.
Formulario de Login Local	Verificación de credenciales (emite un JWT para el <i>backend</i>).	Iniciar sesión.
Pestaña 'Sincronizar Crunchyroll'	Interfaz de <i>proxy</i> que solicita credenciales de Crunchyroll.	Introducir credenciales y activar la sincronización (invoca al microservicio de Rust).

4.3. Vista de Detalles del Anime (AnimeDetails)

Proporciona toda la información contextual sobre una serie y el punto de acceso para el visionado.

Elemento UI	Descripción	Acciones de Usuario
Banner Horizontal y Miniatura XL	Elementos visuales principales obtenidos de AniList.	N/A
Metadatos Detallados	Puntuación, año de emisión, estudio, temporada, estado (Finalizado/Emisión).	N/A

Elemento UI	Descripción	Acciones de Usuario
Botón de Follow/Unfollow	Permite al usuario empezar a seguir la serie, incluyéndola en "Mi Progreso".	Seguir/Dejar de seguir la serie.
Lista de Episodios	Enumeración de todos los capítulos generados en la base de datos. Cada ítem muestra el título del episodio.	Clic en el episodio para navegar a la Vista del Reproductor .
Indicador "Visto"	Marca visual (ej. un ojo o <i>check</i>) junto al episodio, señalando hasta dónde ha llegado el usuario.	Marcar manualmente un episodio como "Visto".

4.4. Vista del Reproductor / Interacción del Episodio

El entorno de visionado y discusión, donde converge la funcionalidad central de SpoilerSafe.

Elemento UI	Descripción	Funcionalidad Central
Reproductor Multimedia	Área principal (simulada o embebida).	Pausar, reproducir, <i>seek</i> (salto temporal).
Zona Conversacional Lateral	Panel dinámico que contiene todos los comentarios asociados al episodio.	Spoiler Fog aplicado a comentarios de episodios futuros.
Formulario de Comentario	Campo de texto para redactar el mensaje.	Comentario con Time-Sync: Captura automática del <i>timestamp</i> del reproductor al enviar.
Lista de Comentarios	Cada comentario muestra el Avatar/Rango del autor, el texto y el <i>timestamp</i> interactivo.	Time-Sync Click: Salto temporal en el reproductor. Interacción: Botón 'Me Gusta' y Botón 'Reportar Spoiler' (para ganar +10 puntos si es válido).
Botón 'Marcar como Visto'	Acción que actualiza el progreso del usuario y define el nuevo límite del <i>Spoiler Fog</i> .	Actualizar progreso.

4.5. Vista de Perfil (Profile / Dashboard Público)

La identidad digital del usuario en SpoilerSafe. Un espacio social que valida la contribución del otaku.

Elemento UI	Descripción	Valor Social
Tarjeta de Presentación Social	Avatar, Banner Personal, Biografía y Localización.	Personalización y autoexpresión.
Rango y Barra de Progreso	Muestra el rango actual (ej. Guerrero Otaku) y la barra de progreso (Puntos Actuales / Puntos Necesarios para el siguiente nivel).	Indicador de estatus social y progreso en The Guardian .
Contadores Sociales	Seguidores y Seguidos.	Medida de influencia social.
Cuadrícula Visual de Insignias	Exposición de todas las Insignias (Badges) desbloqueadas.	Prueba de logros e hitos en la plataforma.
Catálogo de Cápsulas del Tiempo	Listado de las Cápsulas creadas por el usuario, con un estado visual: Bloqueada o Revelada .	Registro de teorías pasadas.